

第3讲 静电场综合问题

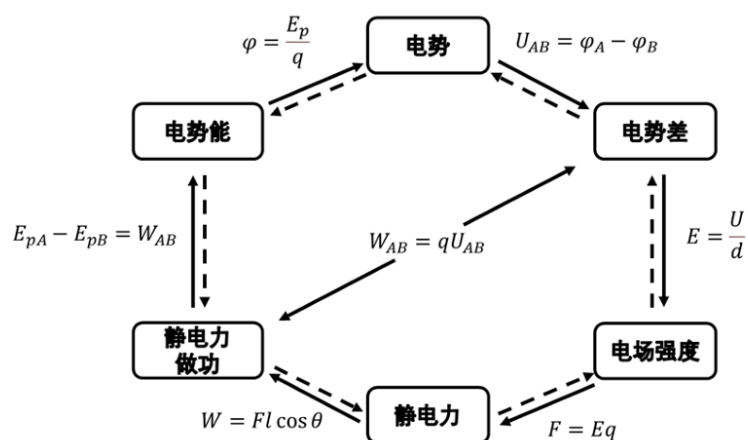
知识讲解

0.1. 本讲考情分析

级别	考点和演练	难度	考查内容
1级	轨迹问题-电场线型	3	根据电场线分布和运动轨迹解决问题
2级	轨迹问题-等势面型	3	根据等势面分布和运动轨迹解决问题
3级	φ -x图、 E p-x图	3	场强-位置图像和电势-位置图像的应用
4级	其他图像分析综合	3	其他图像的分析和应用
5级	图像转化和绘制	3	绘制图像解决电场中的问题

0.2. 笔记整理

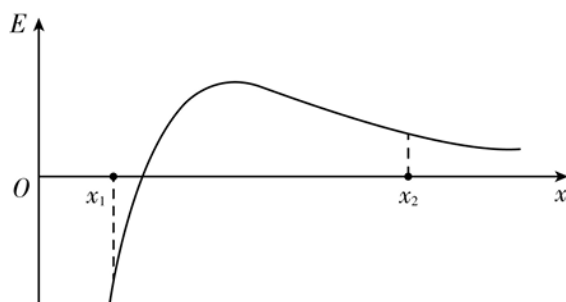
1. 电场中各物理量之间的关系



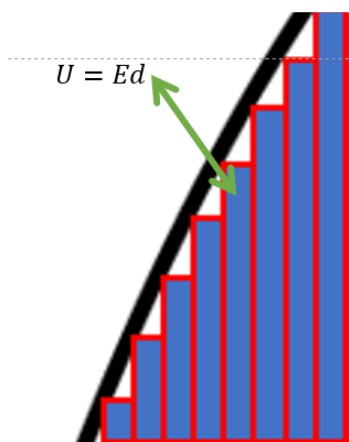
2. 静电场图像分析

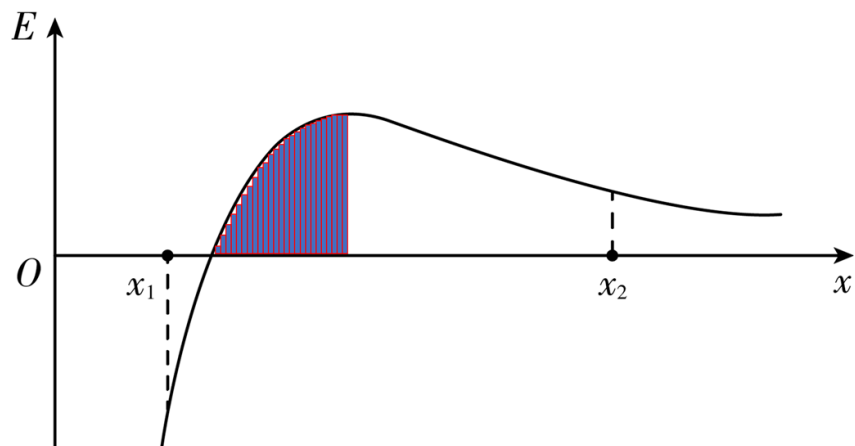
2.1. $E - x$ 图像

意义：表示电场强度的大小和方向随位置变化的关系。



思考：比较上图中两点 x_1 、 x_2 的电场强度大小，方向相同还是方向相反。



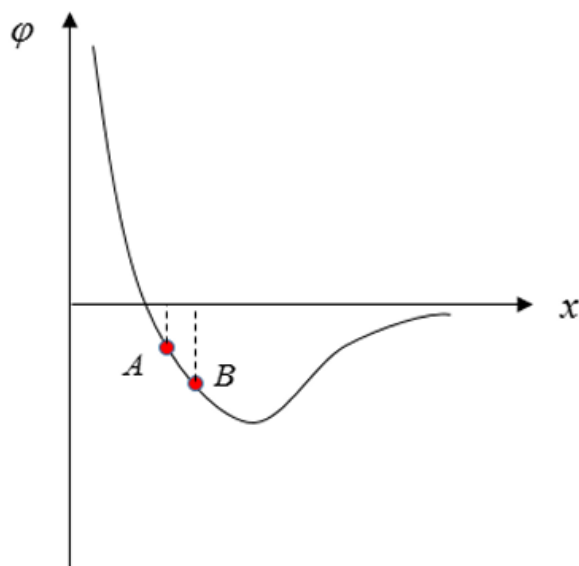


$E - x$ 图像和 x 轴围成的面积表示两点间的电势差。

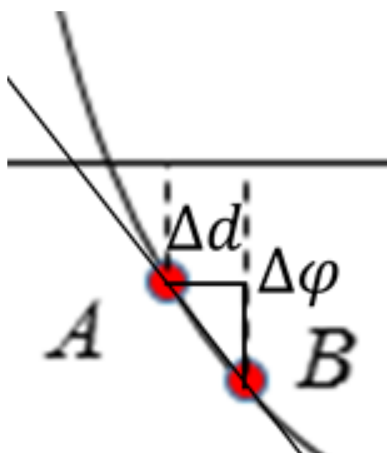
思考：如果面积在 x 轴负方向，沿着 x 方向电势如何变化？如果面积有正有负呢？

2.2. $\varphi - x$ 图像

$\varphi - x$ 图像表示电势随着位置变化的关系。



思考：上图中 AB 两点的电势，哪点的电势更低？



在 $\varphi - x$ 图像中，图像的斜率的负值代表 电场强度。

思考：比较上图中两点的电场强度大小，方向相同还是方向相反。

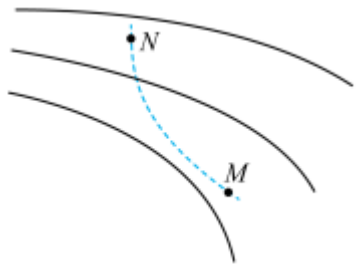
题目练习

1级：轨迹问题：电场线型

1.1. 典中典

1. 2023~2024学年12月北京东城区北京市东直门中学高三上学期月考（学情监测）第8题2分

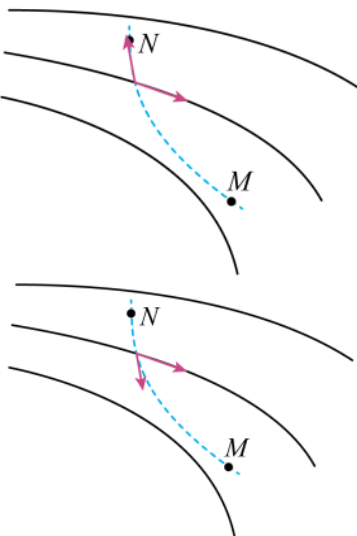
如图所示，实线表示某电场的电场线（方向未标出），虚线是一带负电的粒子只在静电力作用下的运动轨迹，设M点和N点的电势分别为 φ_M, φ_N ，粒子在M和N时加速度大小分别为 a_M, a_N ，速度大小分别为 v_M, v_N ，电势能大小分别为 E_{pM}, E_{pN} 。下列判断正确的是（ ）



- A. $v_M < v_N, a_M < a_N$
- B. $v_M < v_N, \varphi_M < \varphi_N$
- C. $\varphi_M < \varphi_N, E_{pM} < E_{pN}$
- D. $a_M < a_N, E_{pM} < E_{pN}$

1.1.1. 思路分析

1、电场线越密，电场强度越大，同一个粒子受到的电场力越大，根据牛顿第二定律可知其加速度越大，故有 $a_M < a_N$ ，若粒子从M运动到N点，则根据带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧，可知在某点的电场力方向和速度方向如图所示，故电场力做负功，电势能增大，动能减小，即 $v_M > v_N, E_{pM} < E_{pN}$ ，负电荷在低电势处电势能大，故 $\varphi_M > \varphi_N$ ；



2、若粒子从N运动到M，则根据带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧，可知在某点的电场力方向和速度方向如图所示，故电场力做正功，电势能减小，动能增大，即 $v_M > v_N, E_{pM} < E_{pN}$ ，负电荷在低电势处电势能大，故 $\varphi_M > \varphi_N$ 。

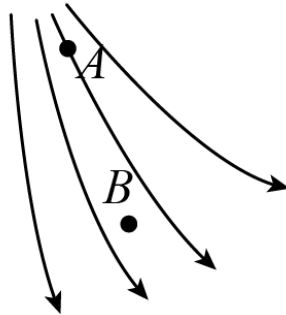
1.1.2. 规律总结

- 1、电场线越密集的地方电场强度越大。
- 2、根据电场力的方向与粒子的运动状态可判断其轨迹和能量变化。

1.2. 真题练习

2. 2022~2023学年北京通州区高二上学期期中模拟第12题

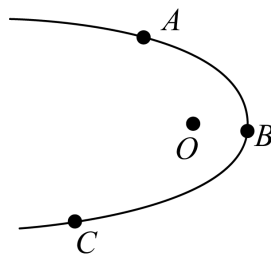
电场中某区域的电场线分布如图所示， A 、 B 是电场中的两点，一带正电的粒子只受电场力作用由 A 运动到 B ，则（ ）



- A. 该粒子在 B 点的加速度比 A 点的大
- B. 该粒子在 B 点的速度比在 A 点的大
- C. 电场中 B 点的电势比 A 点的电势高
- D. 该粒子在 B 点的电势能比 A 点的高

3. 2022~2023学年北京顺义区顺义区第二中学高二上学期期中第11题

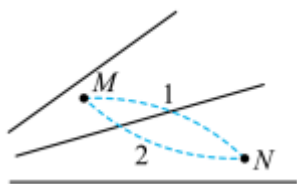
一带电粒子 q 射入固定在 O 点的点电荷 Q 的电场中，粒子只受电场力作用，运动轨迹如图中曲线所示，且 $OB < OA < OC$ 。下列说法正确的是（ ）



- A. q 与 Q 带同种电荷
- B. q 在 A 点的加速度大于在 B 点的加速度
- C. q 在 B 点的速度大于在 C 点的速度
- D. q 在 B 点的电势能大于在 C 点的电势能

4. 2024~2025学年11月北京高二上学期月考（交道口中学检测）第10题

如图所示，实线是正的点电荷电场中的三条电场线，一个带正电的粒子仅在电场力作用下从电场中 M 点运动到 N 点，虚线是粒子可能的运动轨迹，则下列判断正确的是（ ）



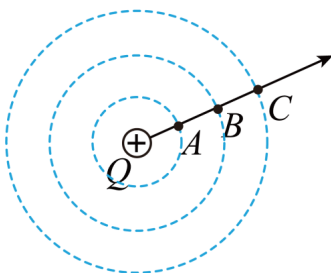
- A. 粒子运动的轨迹可能是1
B. 粒子运动的轨迹可能是2
C. 粒子在 M 点的动能比在 N 点的动能大
D. 粒子在 M 点的电势能比在 N 点的电势能大

2级：轨迹问题：等势面型

2.1. 典中典

5. 2023~2024学年北京海淀区北京交通大学附属中学高二上学期期中第16题2分

如图所示，三个同心圆是固定的点电荷 Q 周围的三个等势面， A 、 B 、 C 分别是这三个等势面上的点，且这三个点在同一条电场线上。已知这三个圆的半径关系是 $r_A : r_B : r_C = 1 : 2 : 3$ 。现将一电荷量为 $+q$ 的试探电荷从 A 点由静止释放，试探电荷只在点电荷 Q 的静电力作用下开始运动，则（ ）



- A. 三点的电场强度大小关系是 $E_A : E_B : E_C = 3 : 2 : 1$
B. 三点的电势大小关系是 $\varphi_A - \varphi_B > \varphi_B - \varphi_C$
C. 该试探电荷在三点的电势能大小关系是 $E_{pA} < E_{pB} < E_{pC}$
D. 该试探电荷在三点的动能大小关系是 $E_{kC} - E_{kB} < E_{kB} - E_{kA}$

2.1.1. 思路分析

1、因为 $r_A : r_B : r_C = 1 : 2 : 3$ ，根据公式 $E = \frac{kQ}{r^2}$ ，得 $E_A : E_B : E_C = 36 : 9 : 4$ ；

2、根据点电荷场强公式可知，AB段场强大于BC段场强，AB间距离等于BC间距离，再根据 $U = Ed$ ，可知AB间电势差 U_{AB} 大于BC间电势差 U_{BC} ，即 $\varphi_A - \varphi_B > \varphi_B - \varphi_C$ ；

3、根据动能定理 $W_{AB} = qU_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = E_{kB} - E_{kA}$ ，可知 $+q$ 的试探电荷从 A 点由静止释放运动，电场力做正功，电势能减小，且 $W_{AB} > W_{BC}$ ，所以 $E_{pA} > E_{pB} > E_{pC}$ ， $E_{kC} - E_{kB} < E_{kB} - E_{kA}$ 。

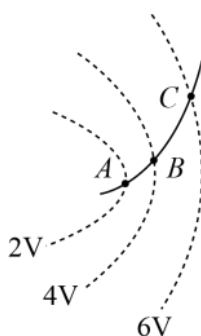
2.1.2. 规律总结

- 1、等势面与电场线一定垂直。
- 2、电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面。
- 3、不同的等势面不会相交。
- 4、等差等势面越密的地方，电场强度越大

2.2. 真题练习

6. 2023~2024学年北京顺义区北京市顺义区牛栏山第一中学高三上学期期中第3题

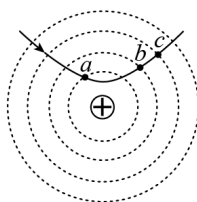
如图所示，虚线是某静电场的一簇等势线，边上标有电势的值，一带电粒子只在电场力作用下恰能沿图中的实线从 A 经过 B 运动到 C ，下列判断正确的是（ ）



- A. 粒子一定带负电
- B. A 处场强大于 C 处场强
- C. 粒子在 A 处电势能大于在 C 处电势能
- D. 粒子从 A 到 B 电场力所做的功大于从 B 到 C 电场力所做的功

7. 2023~2024学年北京大兴区高二上学期期末第11题2分

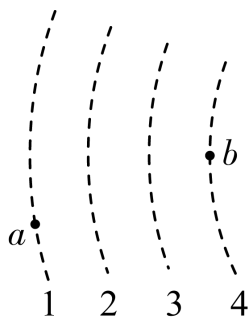
如图所示，一带正电的点电荷固定于 O 点，图中虚线为以 O 为圆心的一组等间距的同心圆。一带电粒子以一定初速度射入点电荷的电场，实线为粒子仅在静电力作用下的运动轨迹， a 、 b 、 c 为运动轨迹上的三点。则该粒子（ ）



- A. 带负电
- B. 在 c 点受静电力最大
- C. 在 a 点的电势能小于在 b 点的电势能
- D. 由 a 点到 b 点的动能变化量大于由 b 点到 c 点的动能变化量

8. 2022~2023学年北京通州区高二上学期月考

图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4，相邻的等势面之间的电势差相等，其中等势面3的电势为0。一带正电的点电荷在静电力的作用下运动，经过*a*、*b*点时的动能分别为26eV和5eV。当这一点电荷运动到某一位置，其电势能变为8eV时，它的动能为（）



A. 4eV

B. 12eV

C. 20eV

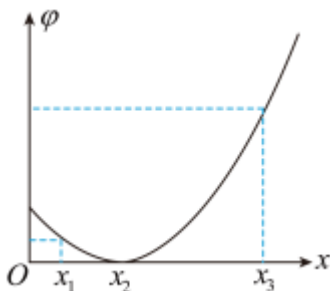
D. 28eV

3级：φ-x图和Ep-x图

3.1. 典中典

9. 例题

一电子只在静电力作用下沿+x方向运动，其所在位置处的电势φ随位置*x*变化的图线如图中抛物线所示，下列说法正确的是（）



A. x_2 处的电场强度为零

B. 从 x_2 运动到 x_3 ，电场力对电子做正功

C. 电子在 x_1 处的速率小于在 x_3 处的速率

D. 电子从 x_1 运动到 x_2 ，加速度逐渐减小

3.1.1. 思路分析

1、分析图可知 x_2 处图线斜率为零，即沿 x 方向电场强度为零，其他方向的电场强度不一定为零；

2、根据 $E_p = q\varphi$ ，又 $\varphi_{x_2} < \varphi_{x_3}$ ， $q < 0$ ，可知从 x_2 运动到 x_3 ，电子的电势能减小，电场力对电子做正功；

3、同理，电子在 x_1 处的电势能大于在 x_3 处的电势能，只有电场力做功，所以电子的动能与电势能之和保持不变，即电子在 x_1 处的速率小于在 x_3 处的速率；

4、根据 $E = \frac{\Delta\varphi}{\Delta x}$ ，可知，图线上某点斜率表示该位置电场强度，从 x_1 运动到 x_2 ，图线切线的斜率逐渐变小，即电场的场强逐渐减小，根据 $a = \frac{qE}{m}$ ，易知加速度逐渐减小。

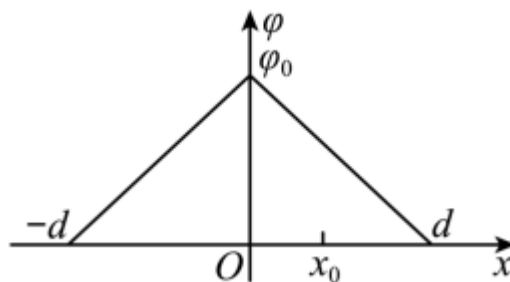
3.1.2. 规律总结

φ - x 图像斜率表示该点电场强度。

3.2. 真题练习

10. 2023~2024 学年北京东城区北京市第十一中学高二上学期期中

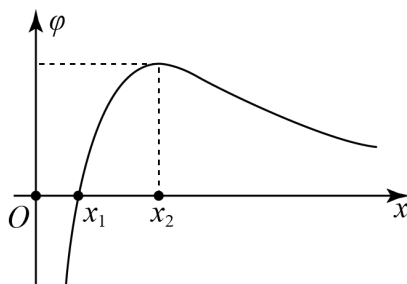
静电场方向平行于 x 轴，其电势 φ 随 x 的分布可简化为如图所示的对称两段直线。一个质量为 m 、电荷量为 q 的带负电的粒子，只在电场力作用下沿 x 轴方向运动。某段时间内，粒子以一定速度经过 O 点向右运动到达 $x=x_0$ 处速度恰好为 0。图中 φ_0 、 d 和 x_0 均为已知量。下列说法正确的是 ()



- A. 在 O 点，粒子的速度大小 $\sqrt{\frac{q\varphi_0 x_0}{md}}$
- B. 在 $x=x_0$ 处，粒子的加速度大小为 $\frac{\varphi_0}{md}$
- C. 由 O 向 $x=x_0$ 处运动过程中，粒子运动的时间为 $\sqrt{\frac{mdx_0}{q\varphi_0}}$
- D. 由 O 向 $x=x_0$ 处运动过程中，粒子的电势能增加 $\frac{q\varphi_0 x_0}{d}$

11. 2022~2023 学年 12 月北京丰台区北京市第十二中学高三上学期月考第 3 题

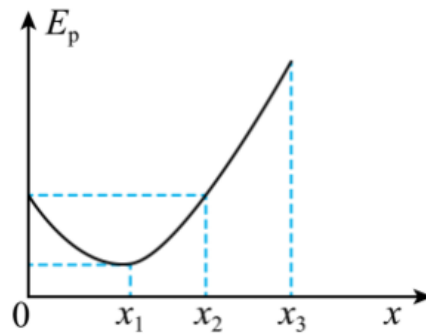
在 x 轴上有两个点电荷 q_1 、 q_2 ，其静电场的电势 φ 在 x 轴上分布如图所示。下列说法正确的有 ()



- A. q_1 和 q_2 带有异种电荷
- B. x_1 处的电场强度为零
- C. 负电荷从 x_1 移到 x_2 ，电势能减小
- D. 负电荷从 x_1 移到 x_2 ，受到的电场力增大

12. 2022~2023学年北京东城区北京市东直门中学高三上学期期中第14题

一带负电的粒子只在电场力作用下沿 x 轴正方向运动，其电势能 E_p 随位移 x 变化的关系如图所示，其中 $0 \sim x_2$ 段是关于直线 $x = x_1$ 对称的曲线， $x_2 \sim x_3$ 段是直线，则下列说法正确的是（ ）



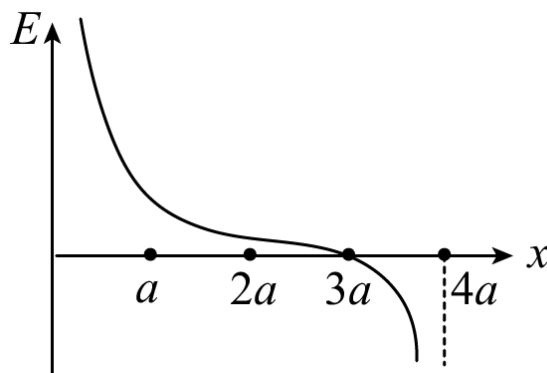
- A. x_1 处电场强度最小，但不为零
- B. 粒子在 $0 \sim x_2$ 段做匀变速运动， $x_2 \sim x_3$ 段做匀速直线运动
- C. 若 x_1 、 x_3 处电势为 φ_1 、 φ_3 ，则 $\varphi_1 < \varphi_3$
- D. $x_2 \sim x_3$ 段的电场强度大小方向均不变

4级：其它图像分析综合

4.1. 典中典

13. 2022~2023学年12月北京高三上学期月考第4题

真空中两个点电荷 Q_1 、 Q_2 分别固定于 x 轴上 $x_1 = 0$ 和 $x_2 = 4a$ 的两点，在它们的连线上场强 E 与 x 关系如图所示（取 x 轴正方向为场强正方向，无穷远处为电势零点），以下判断正确的是（ ）



- A. Q_1 带正电、 Q_2 带负电
- B. Q_1 的电荷量是 Q_2 的3倍
- C. x 轴上 $3a$ 处的电势为零
- D. 正点电荷 q 在 x 轴上 a 处的电势能比在 $2a$ 处的大

4.1.1. 思路分析

- 因 $x=0$ 附近的场强为正， $x=4a$ 附近的场强为负，可知两电荷均带正电；
- 在 $x=3a$ 处的场强为零，则有 $k\frac{Q_1}{(3a)^2} = k\frac{Q_2}{a^2}$ ，解得 $Q_1 = 9Q_2$ ；
- 因无穷远处电势为零，正电荷所在电场中电势处处大于零，所以 x 轴上 $3a$ 处的电势为正；

4、电场线方向从x轴上a处指向2a处，则正点电荷q从x轴上a处到2a处电场力做正功，则电势能减小，即正点电荷q在x轴上a处的电势能比在2a处的大。

4.1.2. 规律总结

图像问题的关键是要理解坐标轴、特殊点、斜率以及图像整体的物理意义。

4.2. 真题练习

14. 例题

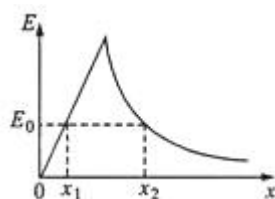
画出等量同种/等量异种点电荷的连线/中垂线的 E / φ 随 x 变化的图像

两个点电荷叠加场 $E\varphi$ 的变化与最值		
$E \backslash \varphi$	连线	中垂线
同种		
异种		

15. 2023~2024学年四川高二上学期期中（剑门关高级中学）第12题5分

空间中存在沿x轴正方向的电场，x轴上各点的电场强度随x的变化情况如图所示，下列说法正确的是

()



A. x_1 、 x_2 两处电势相同

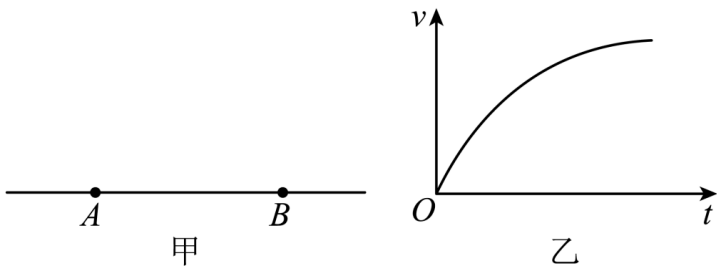
B. 电子在 x_1 处电势能小于在 x_2 处的电势能

C. $x=0$ 处于 x_1 处两点之间的电势差为 $U = \frac{E_0 x_1}{2}$

D. 电子沿x轴从 x_1 处运动到 x_2 处，电场力一直做负功

16. 2022~2023 学年北京丰台区高二上学期期末

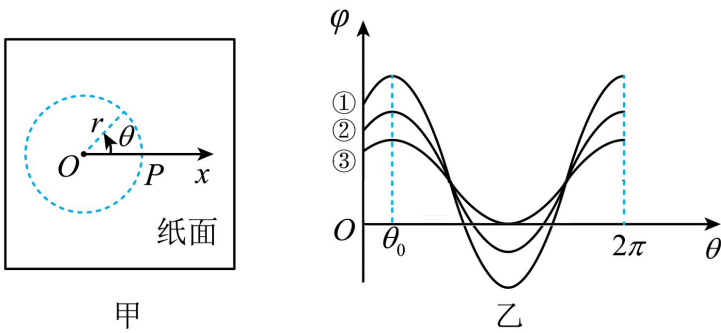
如图甲所示， A 、 B 是某电场中一条电场线上的两点，一个负电荷从 A 点由静止释放，仅在静电力的作用下从 A 点运动到 B 点，其运动的 $v-t$ 图像如图乙所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 这是一条匀强电场中的电场线
- B. B 点的电势高于 A 点的电势
- C. 从 A 点运动到 B 点，电荷的电势能增大
- D. 电荷在 A 点受到的静电力小于在 B 点受到的静电力

17. 2022~2023学年北京顺义区高三上学期期中第13题

为了测定某平行于纸面的匀强电场的场强，某同学进行了如下操作：取电场内某一位置为坐标原点 O 建立 x 轴，选取 x 轴上到 O 点距离为 r 的 P 点，以 O 为圆心、 r 为半径作圆，如图甲所示，从 P 点起沿圆周逆时针测量圆上各点的电势 φ 和转过的角度 θ ，可以用此数据绘制 $\varphi-\theta$ 图，当半径 r 分别取 r_0 、 $2r_0$ 、 $3r_0$ 时，分别绘制出如图乙中所示的三条曲线，三条曲线均在 $\theta=\theta_0$ 时达到最大值，最大值分别为 $4\varphi_0$ 、 $3\varphi_0$ 、 $2\varphi_0$ ，下列说法正确的是（ ）



- A. 曲线①对应的 r 取值为 r_0
- B. 电场方向沿 x 轴负方向
- C. 坐标原点 O 的电势为 φ_0
- D. 电场强度的大小为 $\frac{4\varphi_0}{3r_0}$

5级：图像转化和绘制

5.1. 典中典

对物理现象、概念、规律的描述可以采用多个方法，比如文字描述、公式法、图示法、图像法等.



图1

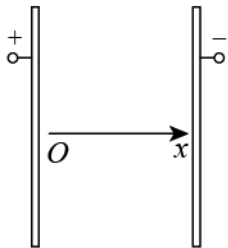


图2

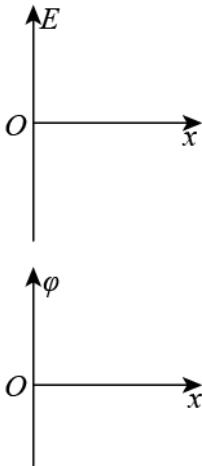
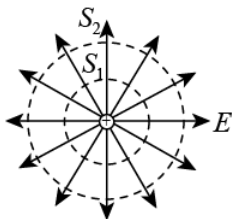


图3

- (1) 请根据电场强度的定义和库仑定律推导出电荷量为 Q 的点电荷在与之相距 x 处电场强度表达式. 在图1中用有向线段画出点电荷的电场线的大致分布, 并用虚线画出等势面的大致分布.
- (2) 如图2, 以产生匀强电场的电容器正极板所在位置为 O 点, 建立 x 轴; 取向右为 E 的正方向, 正极板的电势为零, 在图3中分别完成 $E-x$ 图、 $\varphi-x$ 图, 用图线表示电场强度 E 、电势 φ 沿 x 轴 ($x > 0$) 的变化情况.

5.1.1. 思路分析

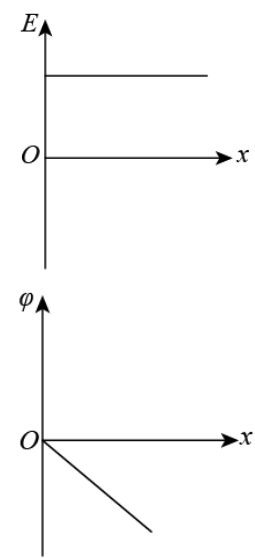
1、已知电场强度的定义式为 $E = \frac{F}{q}$, 而在距 Q 为 x 的位置放一电荷量为 q 的检验电荷. 根据库仑定律检验电荷受到的电场力为 $F = k \frac{Qq}{x^2}$, 结合电场强度的定义式有 $E = k \frac{Q}{x^2}$, 电场线、等势面的大致分布见下图:



2、由题知电容器产生的电场为匀强电场, 则在两极板间的场强处处 相同, 可绘制出 $E-x$ 图如图所示;

由题知电容器产生的电场为匀强电场，则电场中任意一点（x）的电势计算式为 $\varphi_{\{O\}} - \varphi_{\{x\}} = Ex$,

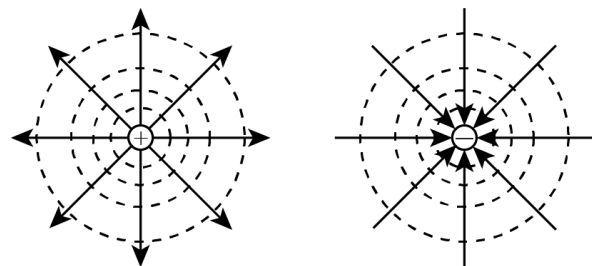
$\varphi_{\{O\}} = 0$ ，则可绘制出 $\varphi-x$ 图如图所示：



5.1.2. 规律总结

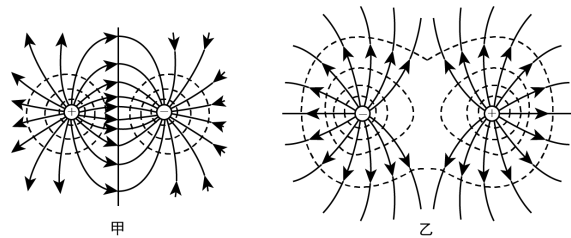
常见电场的电场线和等势面：

(1)点电荷的等势面是一系列同心球面。

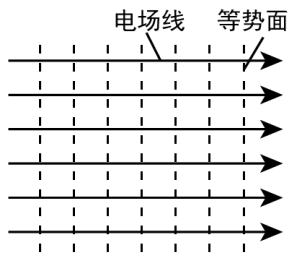


”

(2)等量异、同种点电荷等势面比较。



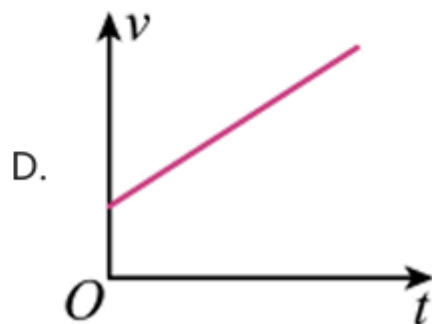
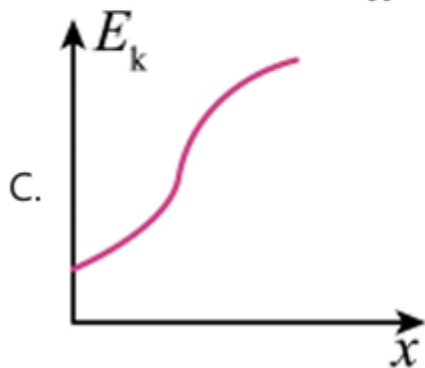
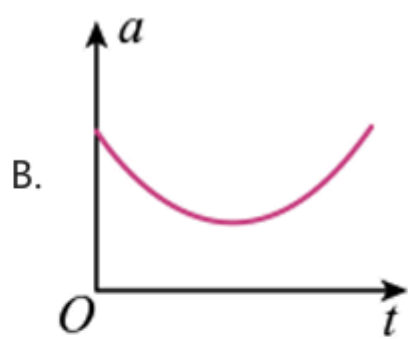
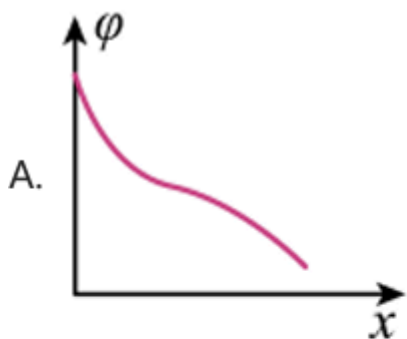
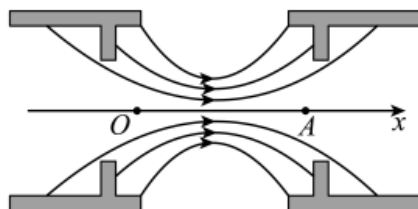
(3)匀强电场中的等势面是一系列平行的平面。



5.2. 真题练习

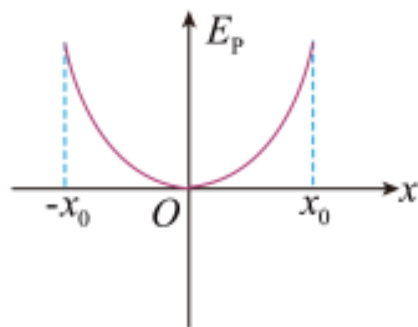
19. 2023~2024学年北京顺义区顺义区第一中学高二上学期期中第14题3分

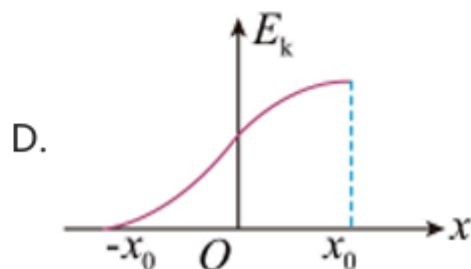
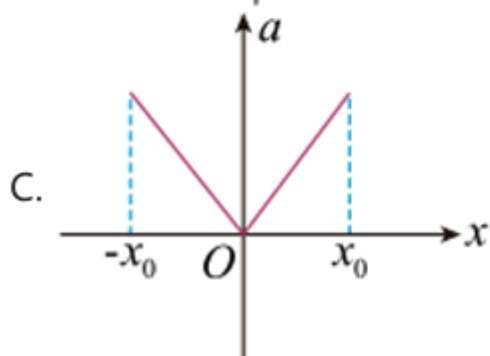
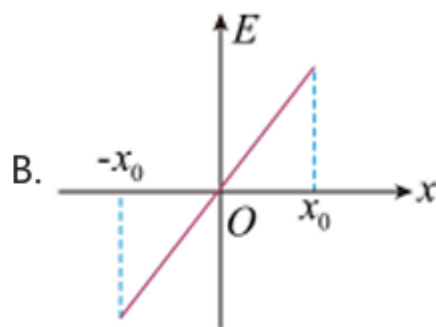
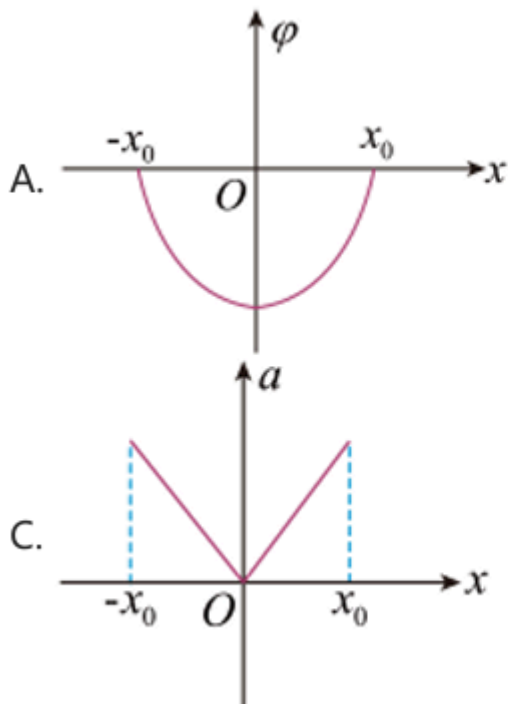
某仪器两极间的电场线分布如图所示，中间的一条电场线是直线，其它电场线对称分布，一正电荷从 O 点沿直线 OA 以某一初速度仅在电场力作用下运动到 A 点。取 O 点为坐标原点，沿直线向右为 x 轴正方向。从 O 到 A 运动过程中，关于该电荷运动速度 v 和加速度 a 随时间 t 的变化、质子的动能 E_k 和运动轨迹上各点的电势 φ 随位移 x 的变化图线中可能正确的是（ ）



20. 2023~2024学年10月北京朝阳区清华大学附属中学朝阳学校高二上学期月考第13题3分

空间存在沿 x 轴分布的电场线，一带负电的粒子在 $-x_0$ 处由静止释放，该粒子仅在电场力的作用下运动到 x_0 的过程中，其电势能随 x 变化的情况如图所示，图线为一段抛物线。则电场的电势 φ 、电场强度 E 、带电粒子的加速度 a 、带电粒子的动能 E_k 随位置 x 的变化图线正确的是（ ）（设沿 x 轴正方向为正）





21. 2025~2026学年12月北京朝阳区北京市陈经纶中学高三上学期月考第13题

在 x 轴上固定两个点电荷A、B，其中A带电 $+4Q$ 、坐标 $x_A = -d$ ，B带电 $-Q$ ，位于坐标原点($x_B = 0$)，如图甲所示， x 轴上电场强度分布如图乙所示(规定 x 轴正方向为电场强度的正方向)。现将一个带负电的试探电荷C从坐标 $x_C = \frac{d}{3}$ 处由静止释放，用 a 、 E_p 和 E_k 分别表示C的加速度、电势能和动能，设 x 轴正方向为加速度的正方向，无穷远处为电势零点，则下列图像可能正确的是(提示：若取无穷远处电势能为零，则两个点电荷系统电势能表达式为 $E_p = k \frac{Qq}{r}$ ，计算时需代入电性正负)()

